

BẢO CẢO ĐỒ ĂN

FULL TMDB MOVIES + STUDENT DEPRESSION DATASET

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU OLAP VÀ DATA MINING



**LÊ NGUYỄN
THÚY AN**

23520009

GIỚI THIỆU

Thành viên

**PHẠM NHẬT
KHOA**

23520753





NỘI DUNG

01. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU

02. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)

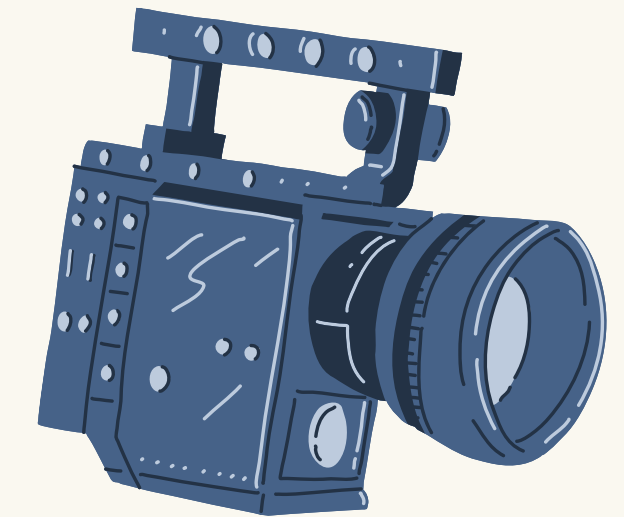
**03. THỰC HIỆN PHÂN TÍCH TRÊN KHO DỮ
LIỆU (SSAS)**

04. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU

**05. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU
(DATA MINING)**



01. GIỚI THIỆU DỮ LIỆU



VĂN HÓA / ĐIỆN ẢNH

Tín hiệu đáng lo ngại cho ngành điện ảnh toàn cầu

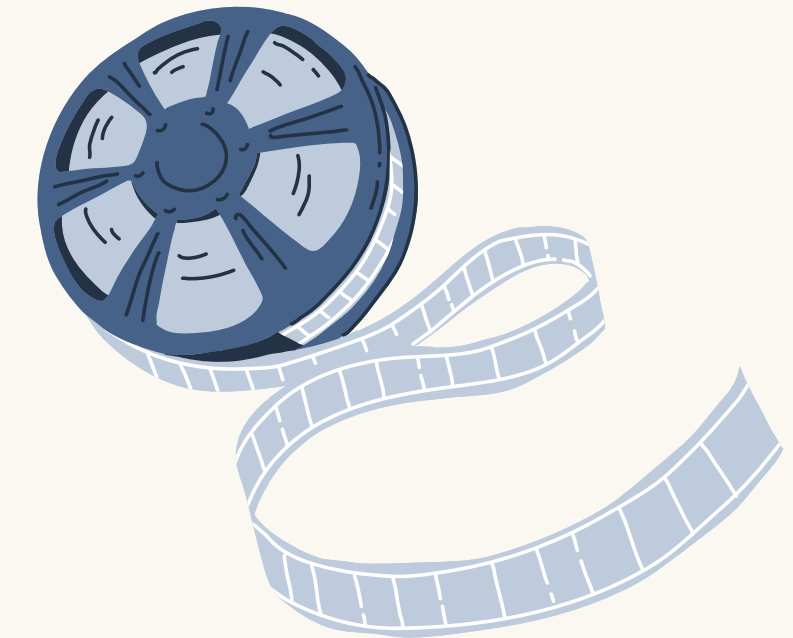
Lượng vé xem phim bán ra trên toàn cầu trong năm 2024 giảm 8,8% - lần đầu tiên doanh số bán vé giảm kể từ đại dịch COVID-19, và rất có thể đây sẽ là "mức bình thường mới" của điện ảnh thế giới.

Năm 2024, lượng vé xem phim bán ra giảm và đã thiết lập ra "mức bình thường mới" cho doanh thu phim

01. GIỚI THIỆU DỮ LIỆU

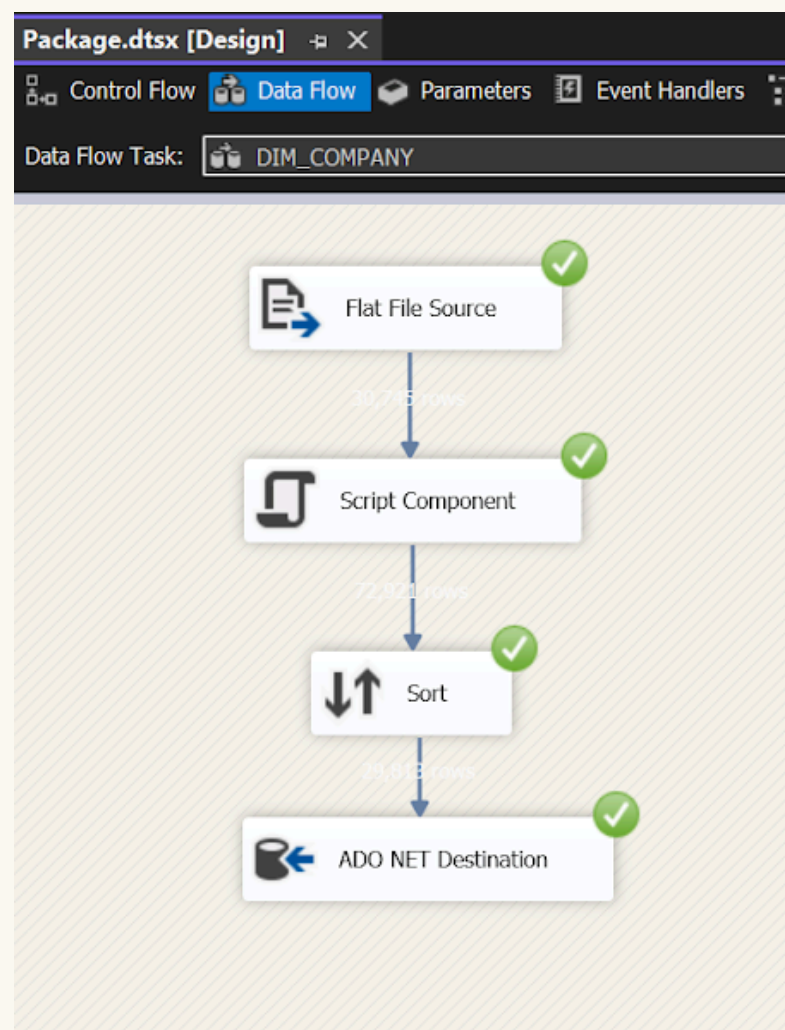
Từ đó nhóm quyết định chọn dữ liệu “FULL TMDM MOVIES”
làm đề tài đồ án môn học

<https://www.kaggle.com/datasets/asaniczka/tmdb-movies-dataset-2023-930k-movies>

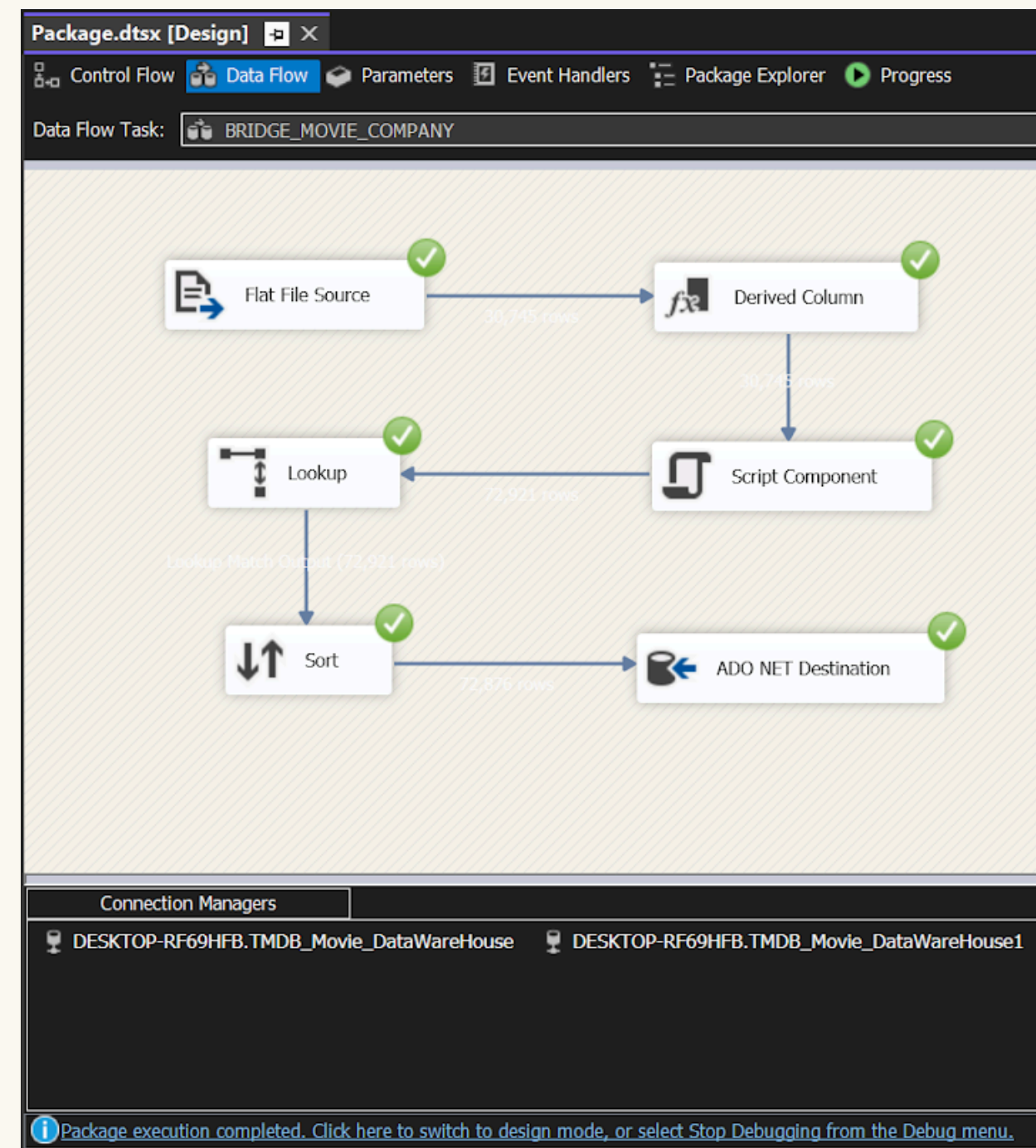


02. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)

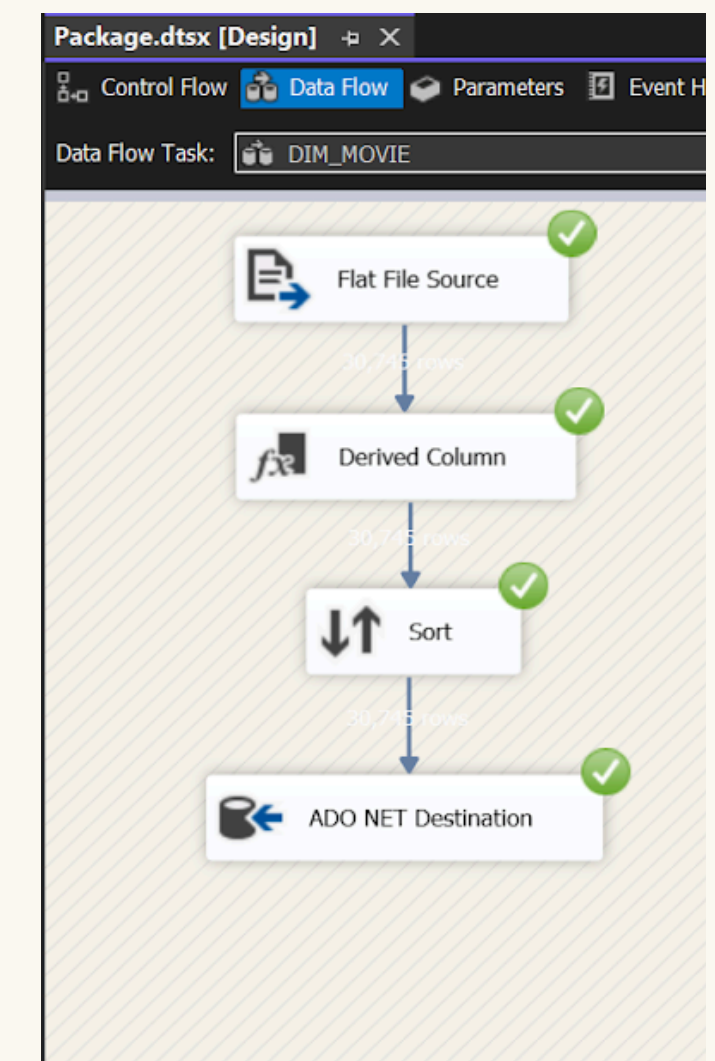
Vì dữ liệu có nhiều cột nhiều thuộc tính, nhóm đã tách ra thêm 1 bảng Bridge để đảm bảo toàn bộ dữ liệu được đổ vào kho và làm tương tự cho các bảng dim khác



Bảng DIM_COMPANY

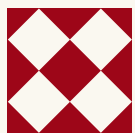


BRIDGE MOVIE_COMPANY

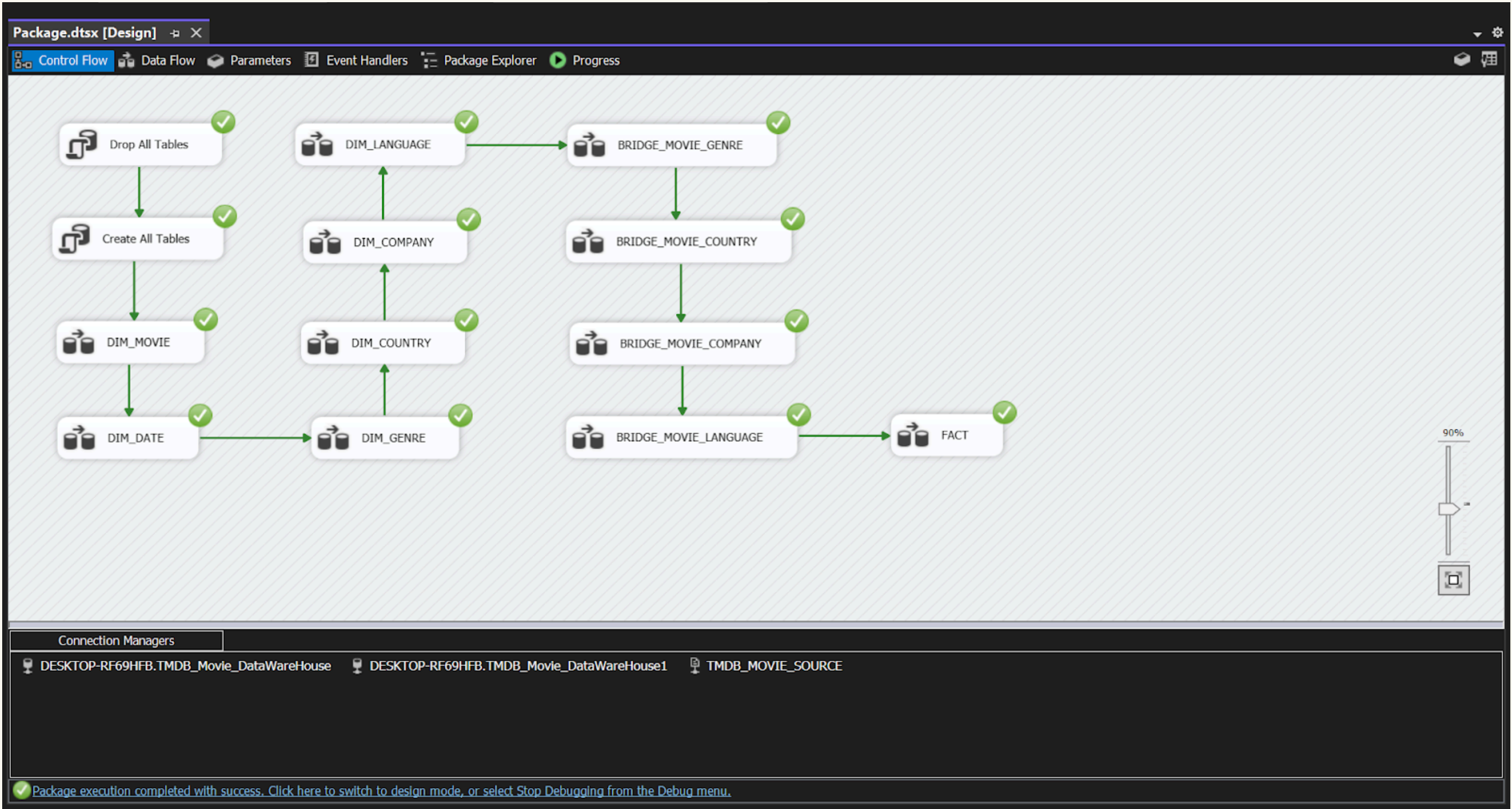


Bảng DIM_MOVIE

02. TÍCH HỢP DỮ LIỆU VÀO KHO (SSIS)



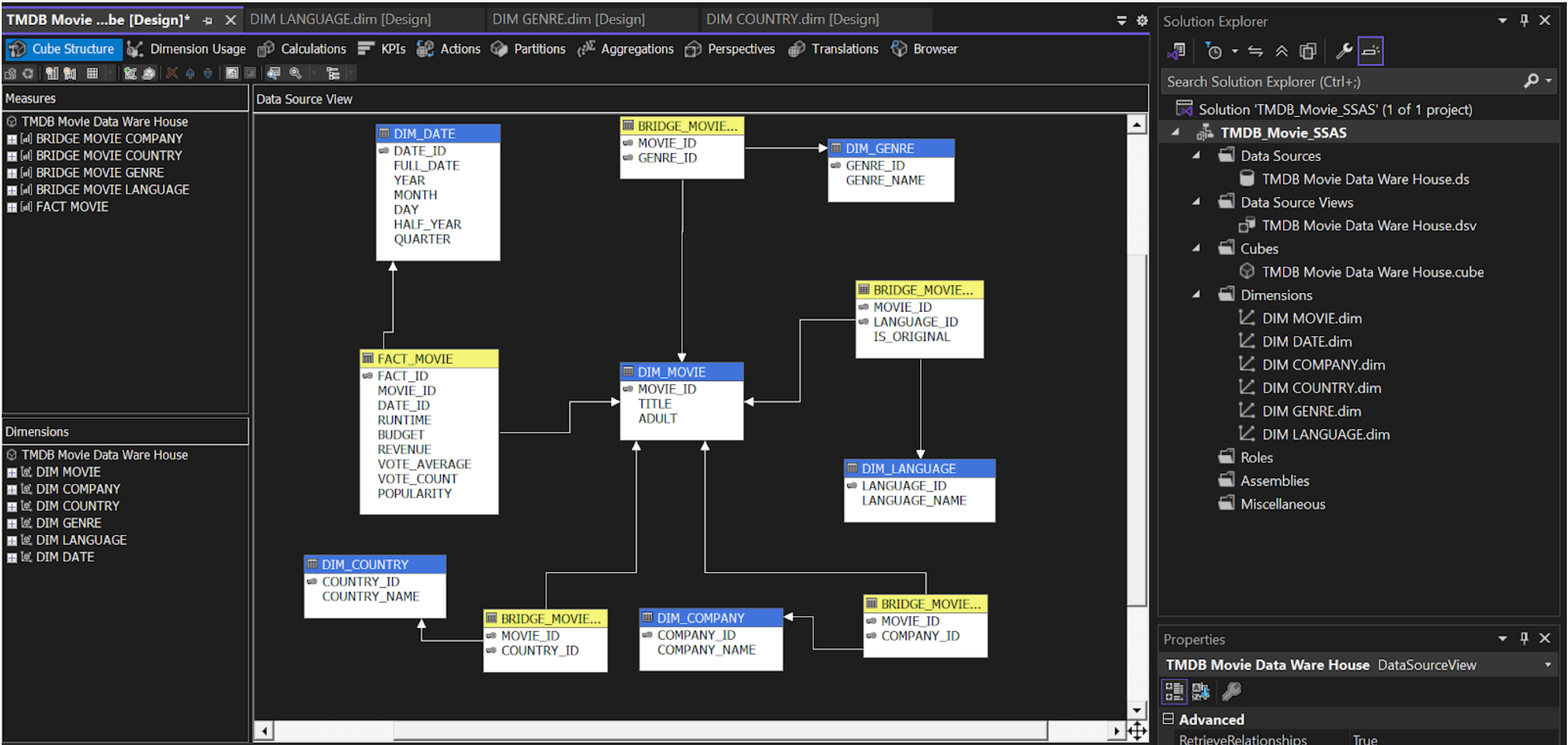
KẾT QUẢ SAU
KHI ĐỔ DỮ
LIỆU



03. THỰC HIỆN PHÂN TÍCH (SSAS)

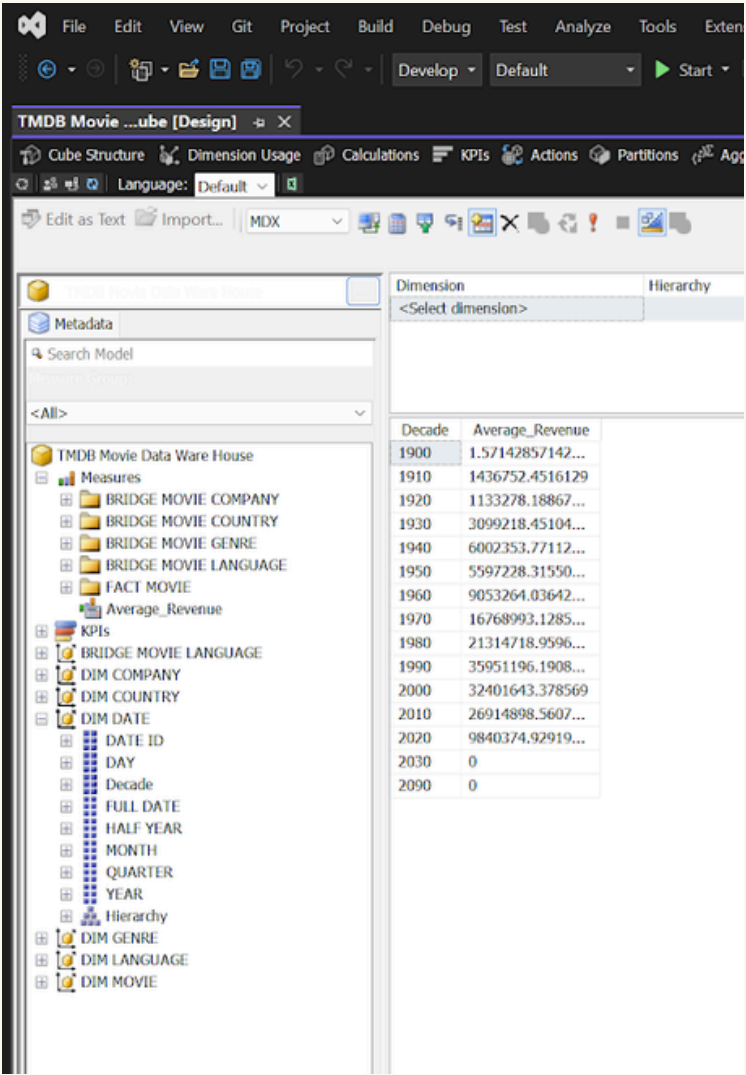


TẠO PROJECT SSAS
ĐỂ THỰC HIỆN VIỆC
PHÂN TÍCH 15 CÂU
TRUY VẤN



NỘI DUNG TRUY VẤN : TÍNH DOANH THU TRUNG BÌNH CỦA PHIM THEO TỪNG THẬP KỶ, GIÚP NHẬN BIẾT GIAI ĐOẠN NÀO ĐIỆN ẢNH PHÁT TRIỂN MẠNH VỀ MẶT DOANH THU.

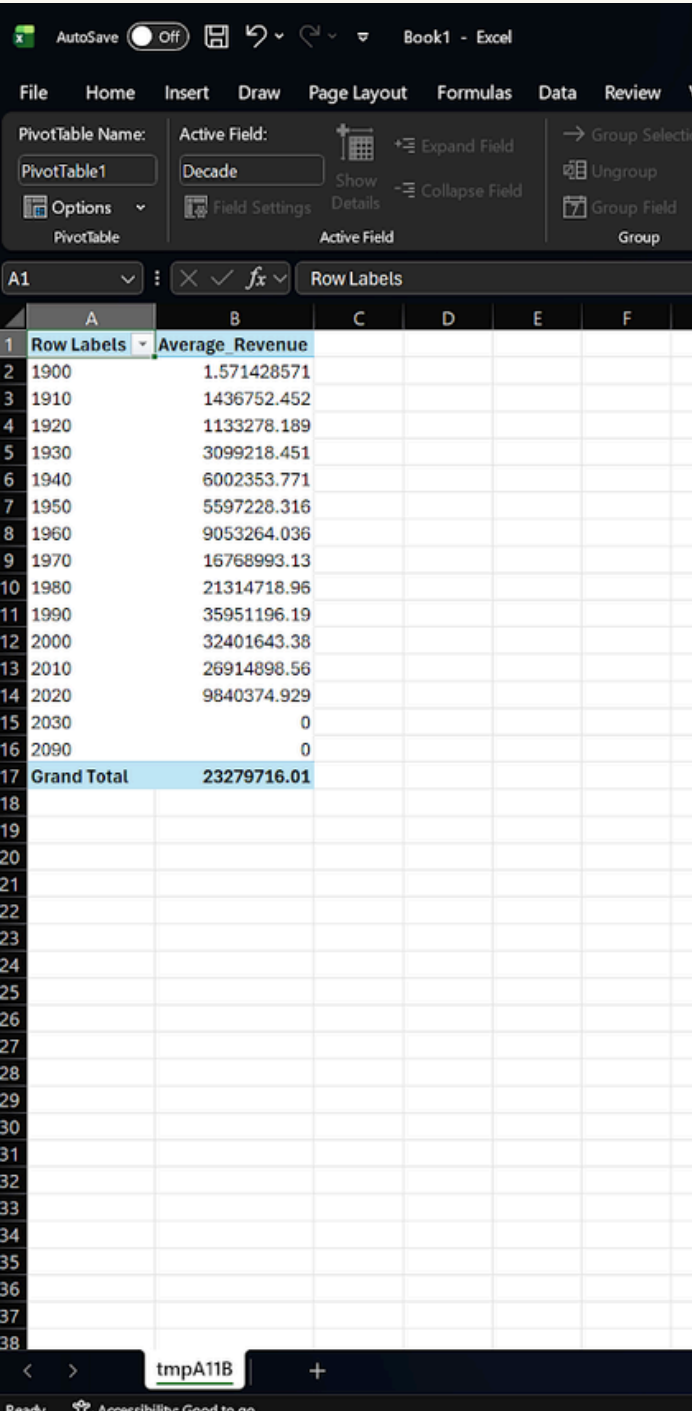
TRUY VẤN BẰNG CUBE BROWSER



TRUY VẤN BẰNG NGÔN NGỮ MDX

Messages Results	
	Average_Revenue
All	23279716.0095951
1900	1.57142857142857
1910	1436752.4516129
1920	1133278.18867925
1930	3099218.45104895
1940	6002353.77112676
1950	5597228.31550802
1960	9053264.03642987
1970	16768993.1285878
1980	21314718.9596132
1990	35951196.1908777
2000	32401643.378569
2010	26914898.5607945
2020	9840374.92919697
2030	0
2090	0

KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP



The screenshot shows a Microsoft Excel PivotTable with the following data:

Decade	Average Revenue
1900	1.571428571
1910	1436752.452
1920	1133278.189
1930	3099218.451
1940	6002353.771
1950	5597228.316
1960	9053264.036
1970	16768993.13
1980	21314718.96
1990	35951196.19
2000	32401643.38
2010	26914898.56
2020	9840374.929
2030	0
2090	0
Grand Total	23279716.01

TRUY VẤN BẰNG PIVOT EXCEL

04. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU²

LẬP BÁO BIỂU BẰNG POWER BI

Nội dung truy vấn

- Doanh thu theo thể loại 2020-2025
- Top 20 bộ phim có doanh thu cao nhất từ trước đến nay
- Lợi nhuận ngân sách theo công ty những năm 2010 & 2020

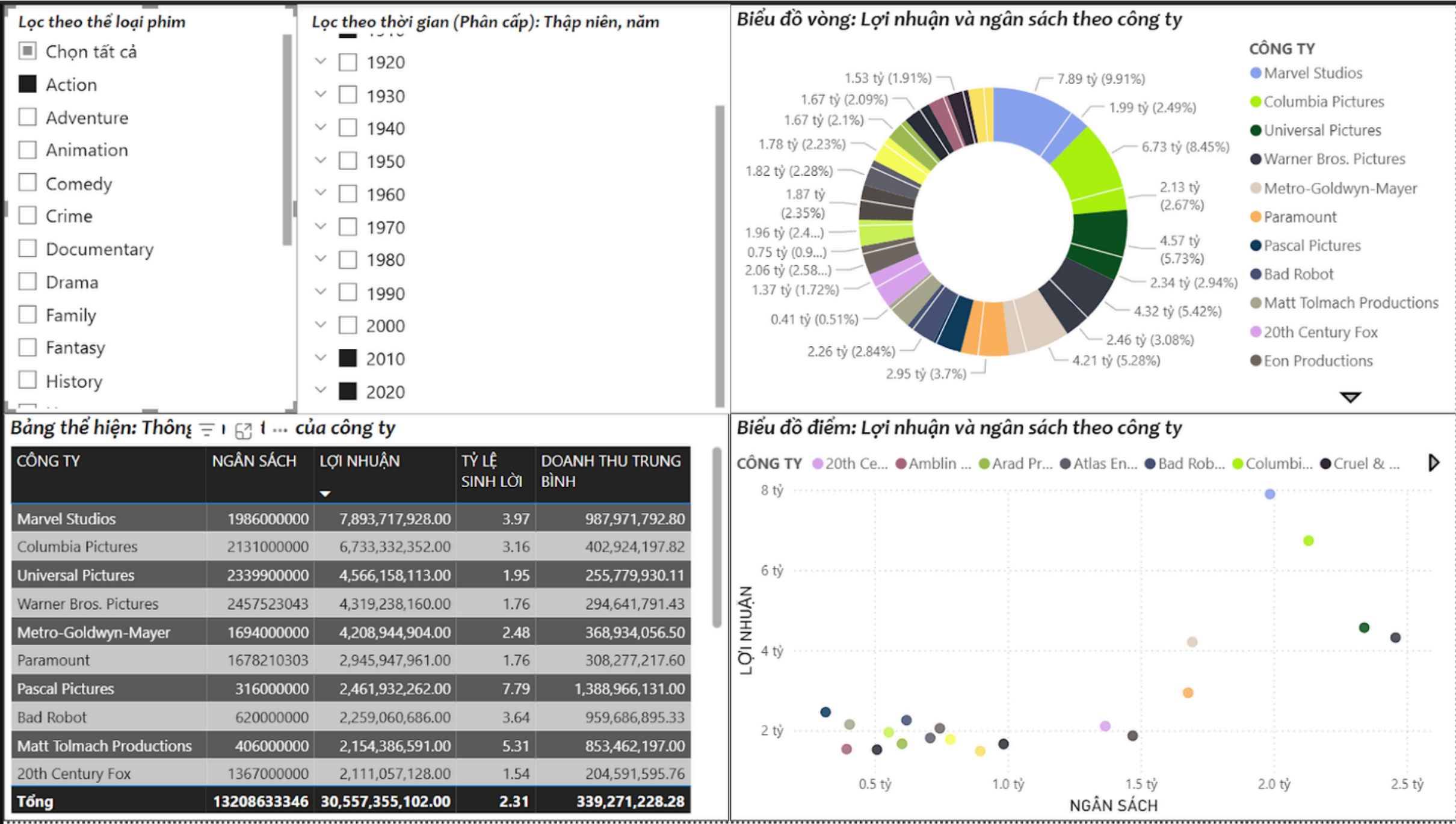
LẬP BÁO BIỂU BẰNG LOOKER

Nội dung truy vấn

- Doanh thu theo thể loại 2020-2025
- Top 20 bộ phim có lợi nhuận cao nhất
- Thống kê độ phổ biến và doanh thu của những thể loại phim hot



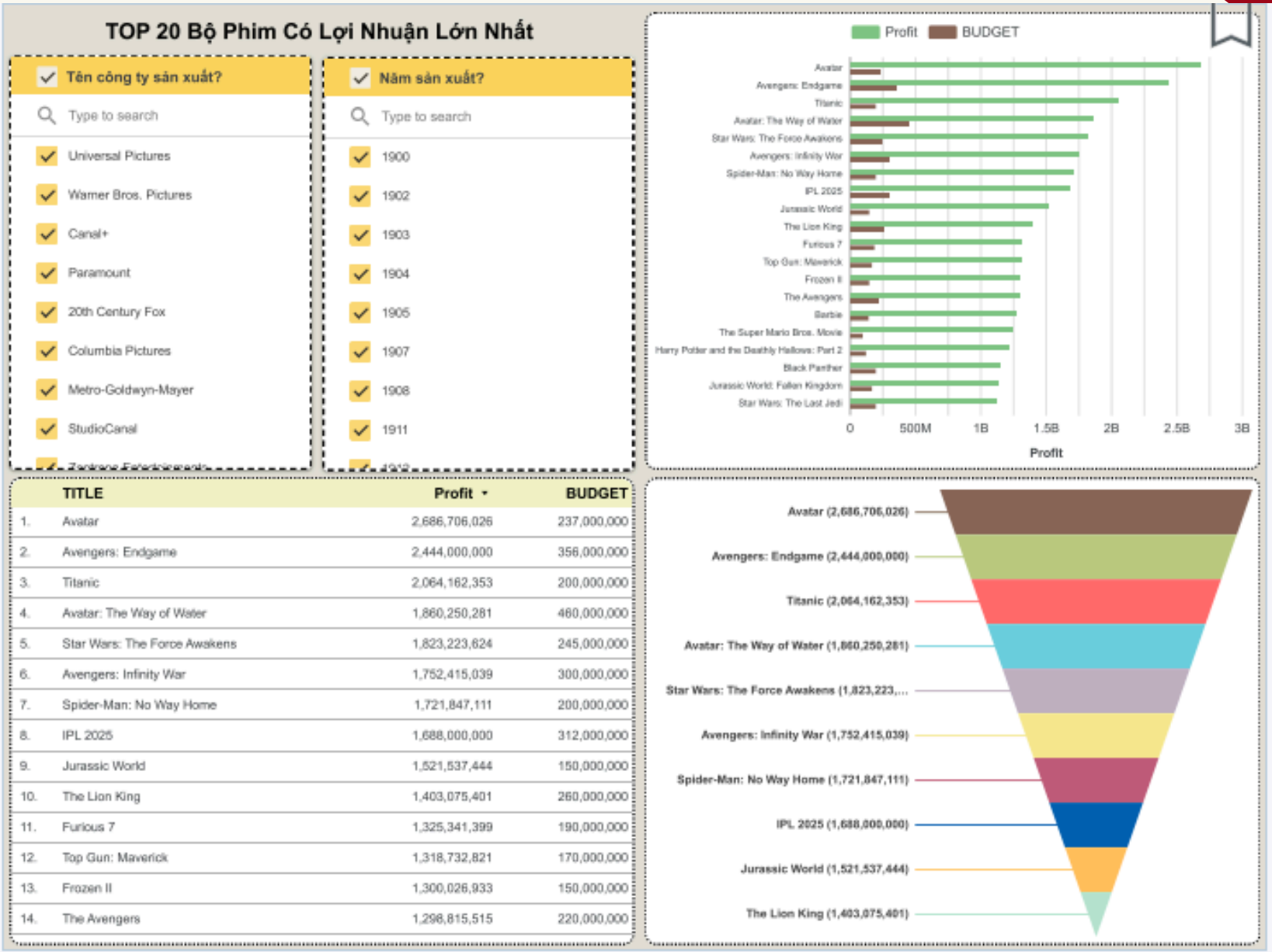
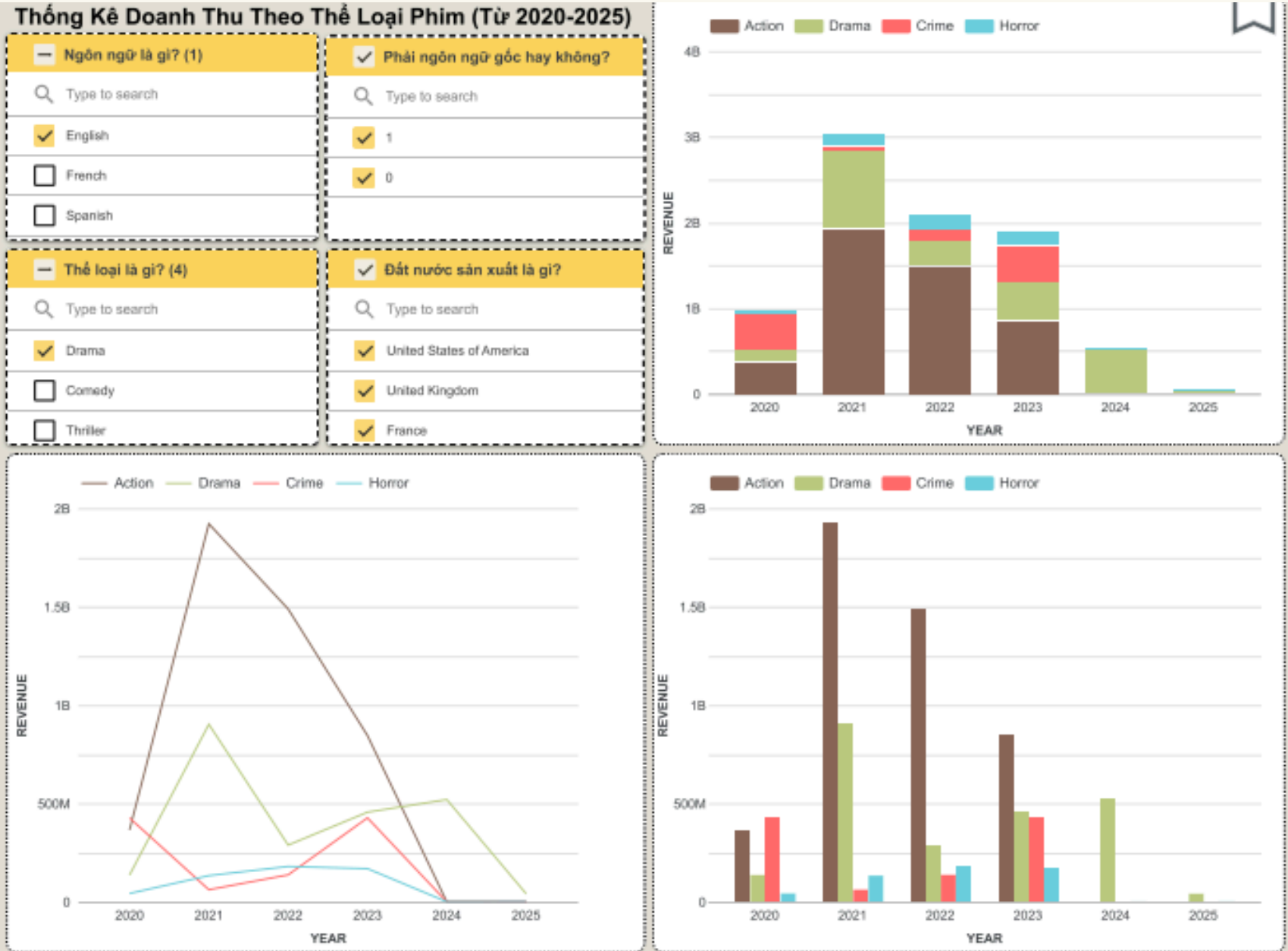
04. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU



LẬP BÁO BIỂU BẰNG POWER BI



04. QUÁ TRÌNH LẬP BÁO BIỂU



05. QUÁ TRÌNH KHAI THÁC DỮ LIỆU (DATA MINING)

KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP



MÔ TẢ BỘ DỮ LIỆU

Student Depression Dataset (Dữ liệu Trầm cảm Sinh viên):

Đây là bộ dữ liệu toàn diện chứa thông tin về sức khỏe tâm thần, thói quen sinh hoạt và kết quả học tập của sinh viên.

LINK DATASET

<https://www.kaggle.com/datasets/adilshamim8/student-depression-dataset>





05

KHO DỮ LIỆU VÀ OLAP

DATA MINING

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Sử dụng 4 thuật toán: **Decision Tree, LightGBM, XGBoost và Stacking Classifier** để xây dựng mô hình

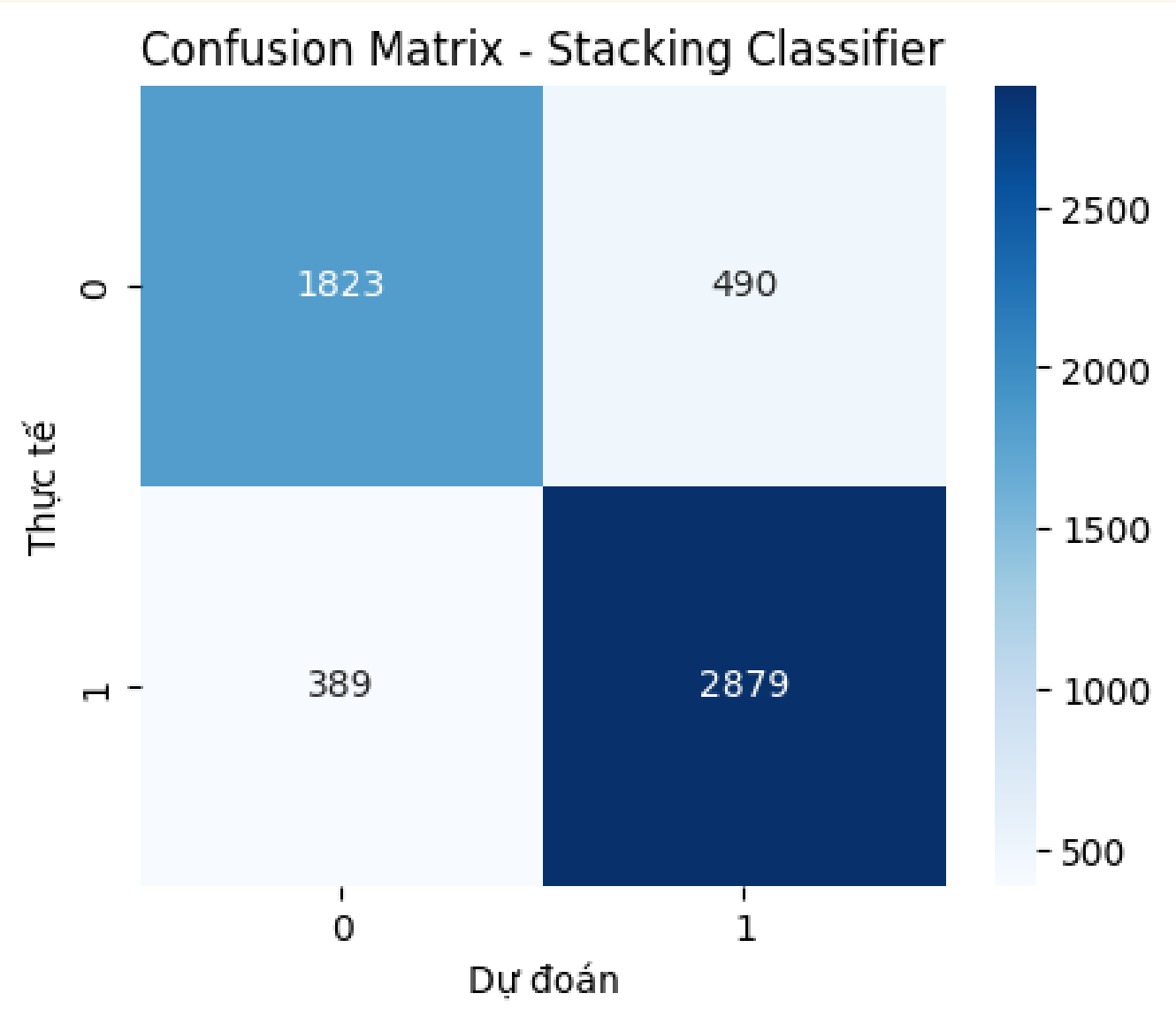
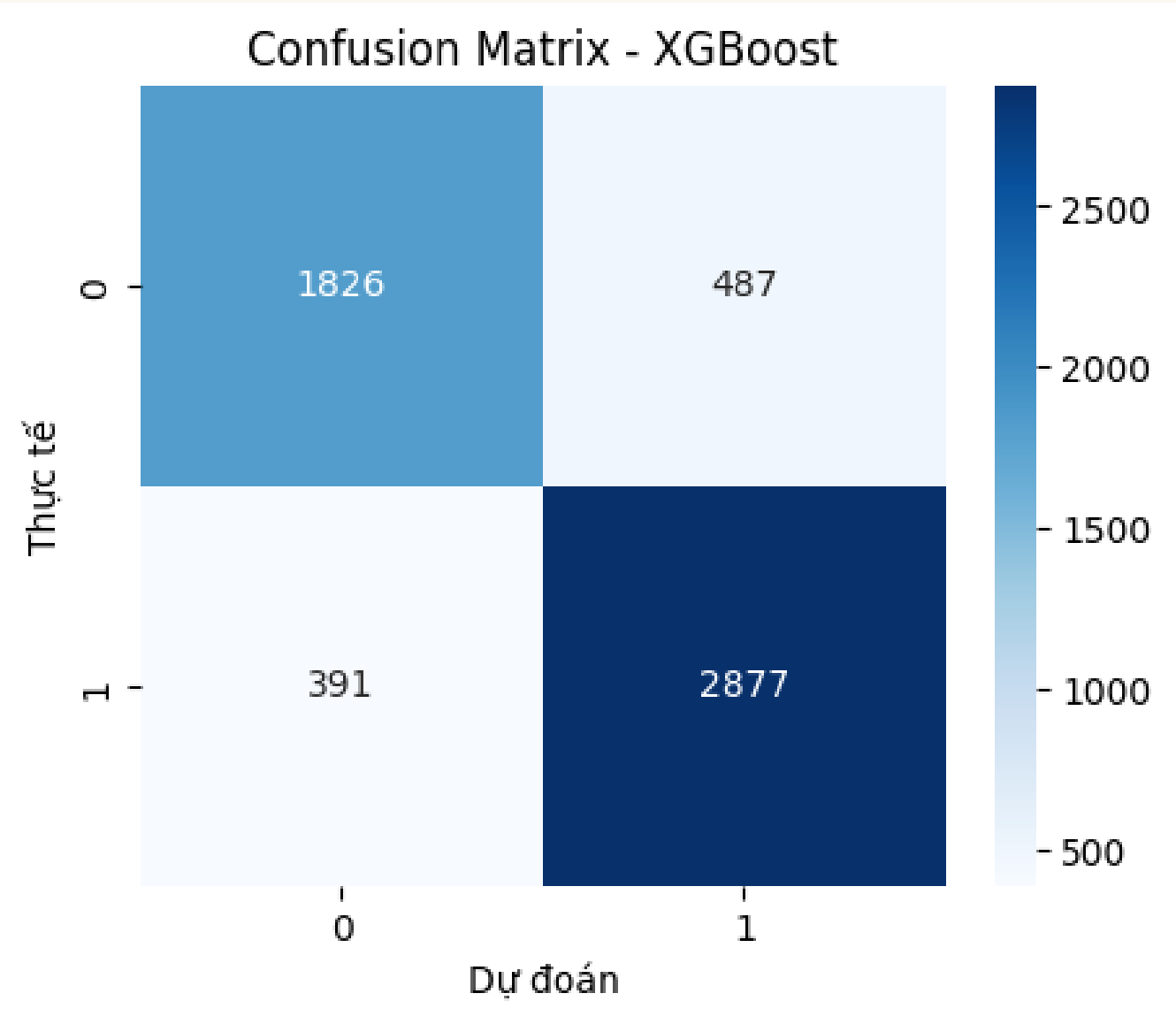
ĐÁNH GIÁ & SO SÁNH

Đánh giá và so sánh 4 thuật toán dựa trên tỷ lệ chính xác (Accuracy) và Độ nhạy (F1-score)

XÂY DỰNG MÔ HÌNH

Tiến hành train dataset dựa trên các thuật toán và in biểu đồ để dễ quan sát

Mô hình XGBoost



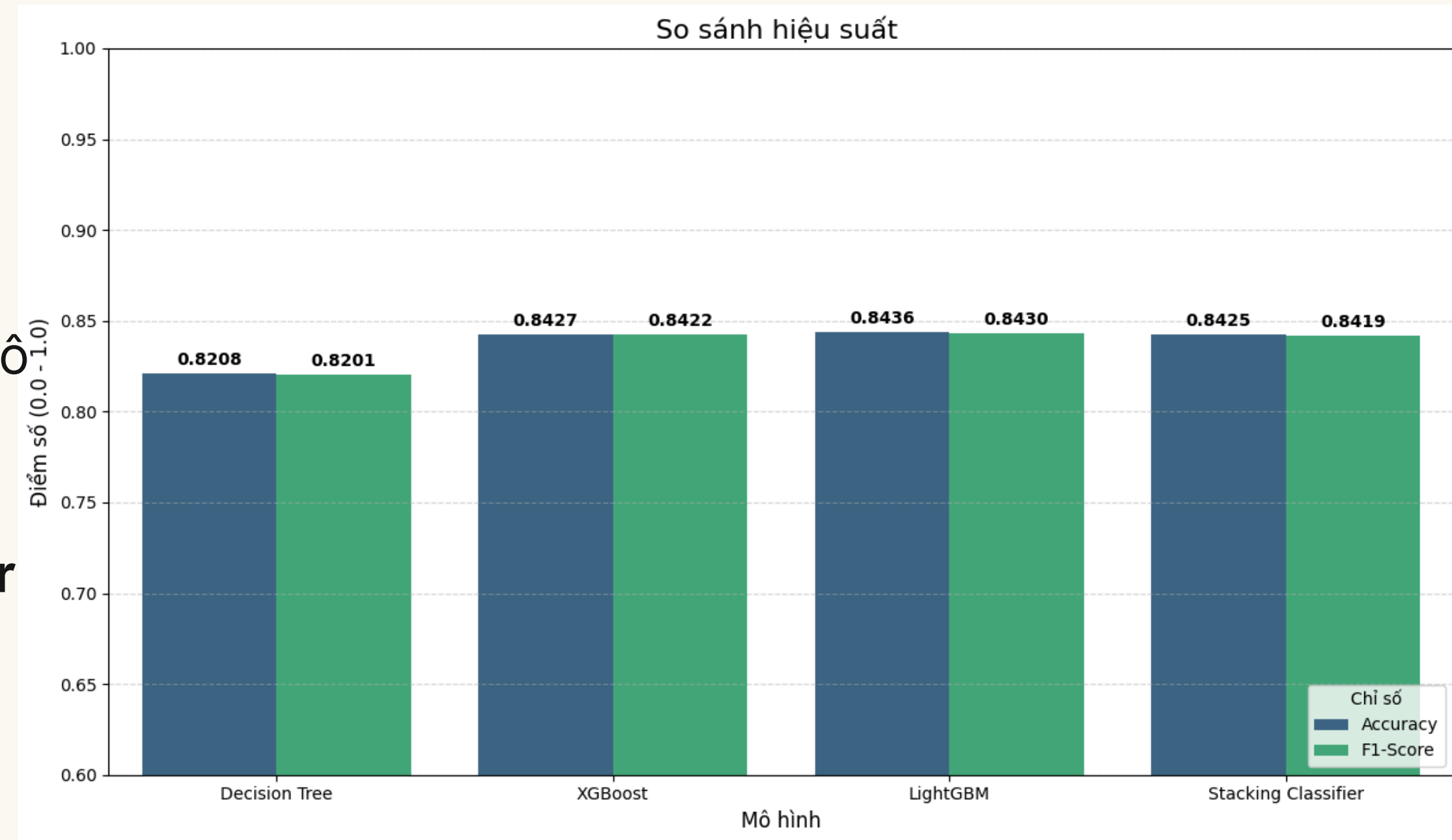
Mô hình Stacking Classifier



KẾT QUẢ & SO SÁNH

Về chi tiết, **Decision Tree** có **kết quả thấp nhất (0.8208)**, điều này dễ hiểu vì đây là mô hình đơn lẻ, dễ bị giới hạn so với sức mạnh của các thuật toán tổ hợp (Ensemble).

Một điểm đáng chú ý là **Stacking Classifier** (84.25%) lại có kết quả thấp hơn mô hình đơn lẻ tốt nhất (LightGBM).



Kết luận: Do **Stacking** làm tăng độ phức tạp tính toán mà không cải thiện hiệu suất, **LightGBM** là lựa chọn tối ưu nhất để triển khai thực tế nhờ **tốc độ nhanh và độ chính xác cao nhất**.



THANK YOU



Be Much